Initial Solution V1 Simulation Report

Simulation-এর core feature, algorithm, experiment এবং ফলাফল

Project: PGBM thesis and simulation work
সমাধানের ধরন: Bounded brute-force reference planner
Environment: Synthetic এবং DU outdoor
মোট experiment: ২৪০টি run
Report date: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

এই report-এ Initial Solution V1-এর simulation কীভাবে কাজ করে, assignment এবং routing কীভাবে নির্ধারিত হয়, কোন experiment চালানো হয়েছে এবং সেই experiment থেকে কী ফলাফল পাওয়া গেছে তা সরাসরি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সূচীপত্র

1 Simulation-এর মূল বৈশিষ্ট্য **2**
1.1 Environment এবং input provenance . . . 2
1.2 Task generation-এর বিস্তারিত নিয়ম . . . 2

2 V1 algorithm কীভাবে assignment এবং routing ঠিক করে **3**
2.1 Route কীভাবে তৈরি হয় . . . 3

3 Simulation কীভাবে চলে **4**
3.1 Drop-off time এবং simulation visualization . . . 5

4 Experiment design **5**

5 যে ফলাফলগুলো মাপা হয়েছে **5**
5.1 Energy model এবং energy flow . . . 6

6 Simulation-এর ফলাফল **7**
6.1 Baseline: ৩০ task এবং ৩ UAV . . . 7
6.2 Task load বাড়ালে কী হয় . . . 8
6.3 UAV সংখ্যা বাড়ালে কী হয় . . . 8
6.4 সম্পূর্ণ task load এবং fleet matrix . . . 10

7 Runtime এবং প্রধান bottleneck **11**

8 V1 result-এর অর্থ এবং limitation **11**

9 উপসংহার এবং পরবর্তী কাজ **12**

10 Reproducibility artifacts **12**

1 Simulation-এর মূল বৈশিষ্ট্য

আমাদের simulation একটি static একবারের assignment নয়। এটি একটি seeded, event-driven simulation, যেখানে ১২০ মিনিটের মধ্যে task আসে, queue-তে জমা হয়, available UAV-এর জন্য plan তৈরি হয়, route execute হয় এবং UAV আবার base-এ ফিরে আসে।

Simulation-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- **১২০ মিনিটের operation window:** পুরো simulation ০ থেকে ১২০ মিনিট পর্যন্ত চলে।
- **Dynamic task arrival:** সব task শুরুতেই একসাথে available থাকে না। নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী task detect হয়।
- **তিনটি arrival phase:** ০–৪০ মিনিটে high, ৪০–৮০ মিনিটে medium এবং ৮০–১২০ মিনিটে low arrival phase থাকে।
- **Task queue:** সব UAV ব্যস্ত থাকলে নতুন task queue-তে অপেক্ষা করে।
- **দুইটি environment:** Synthetic এবং DU outdoor environment-এ একই ধরনের experiment চালানো হয়েছে।
- **Individual task model:** প্রতিটি task আলাদা demand হিসেবে model করা হয়েছে। অতিরিক্ত household বা building-level demand model ব্যবহার করা হয়নি।
- **Task এবং parcel আলাদা:** প্রতিটি task-এ food, water এবং medical item-এর subset থাকতে পারে। তাই একটি task-এ একাধিক parcel থাকতে পারে।
- **Fixed drop-off time:** একটি parcel drop করতে ৩০ সেকেন্ড বা ০.৫ মিনিট ধরা হয়েছে। একটি task-এর drop-off time শুধু parcel সংখ্যার উপর নির্ভর করে। Severity drop-off time পরিবর্তন করে না।
- **Drop-off visualization:** UAV base থেকে task-এর vertical drop-off waypoint-এ যায়, সেখানে নির্ধারিত service hold করে, তারপর পরবর্তী waypoint বা base-এ ফেরে। এই arrival, hold এবং return event log-এ record করা হয়।
- **Seeded reproducibility:** একই seed এবং একই configuration ব্যবহার করলে একই scene এবং task set পুনরায় তৈরি হয়।
- **No recourse:** কোনো UAV active mission-এ থাকা অবস্থায় নতুন task-এর জন্য route পরিবর্তন করে না।

1.1 Environment এবং input provenance

V1-এর দুইটি environment একই ধরনের নয়, তাই তাদের result একই অর্থে পড়া যাবে না। Synthetic environment-এ building layout, damage geometry এবং collision obstacle procedurally তৈরি হয়। DU outdoor environment-এ local OSM-derived DU Science Complex building footprint এবং road metadata ব্যবহার করা হয়; তার উপর earthquake damage এবং blocked-volume layer simulation-এর জন্য derived হিসেবে তৈরি করা হয়। অতএব DU outdoor case-কে actual post-earthquake survey বা measured field reconstruction বলা যাবে না। এটি map-informed এবং derived-damage environment।

DU-এর road geometry source context হিসেবে সংরক্ষিত থাকলেও airborne UAV route check-এ road-কে active collision obstacle করা হয়নি। V1-এর route difficulty মূলত building এবং derived obstacle geometry থেকে এসেছে। এই provenance জানা জরুরি, কারণ DU outdoor-এর কম service rate বা বেশি route time-কে universal real-world performance হিসেবে interpret করা যাবে না।

1.2 Task generation-এর বিস্তারিত নিয়ম

V1-এ task কোনো household বা পুরো building-এর aggregate demand নয়; প্রতিটি task একটি individual survivor-assistance delivery request। Task location minor, major বা destroyed damage state-যুক্ত target-building footprint-এর ভিতরে sample করা হয়। UAV সরাসরি survivor position-এ নামে না; survivor position-এর একই horizontal location-এ ২–৪ মিটার উপরের drop-off waypoint ব্যবহার করে।

এই নিয়মের কারণে task count এবং parcel count এক নয়। একই সঙ্গে ২ kg UAV payload capacity একাধিক individual task-এর parcel একসাথে carry করার সময় পরীক্ষা হয়; একটি একক task-এর demand দিয়ে পুরো payload capacity সাধারণত পূর্ণ হয় না।

V1-এর উদ্দেশ্য হলো একটি পরিষ্কার এবং পরিমাপযোগ্য reference solution তৈরি করা। তাই এটি final mathematical PGBM optimizer হিসেবে দাবি করা হচ্ছে না।

সারণী 1: V1 task input generation-এর প্রধান নিয়ম।

বিষয়	V1-এ ব্যবহৃত নিয়ম
Relief item	Food, water এবং medical; প্রতিটি task-এ অন্তত একটি item থাকে
Item quantity	প্রতিটি item-এর quantity ০ অথবা ১; তাই একটি task-এ সর্বোচ্চ ৩টি parcel থাকে
Unit weight	Food ০.২৫ kg, water ০.৫০ kg, medical ০.৫০ kg
Severity	০.৩৫ থেকে ১.০০ range-এর মধ্যে generated operational priority score
Detection time	High, medium এবং low phase-এর quota অনুযায়ী generated detection time
Drop-off point	Survivor position-এর উপরে ২–৪ m vertical separation-এ UAV-accessible point

2 V1 algorithm কীভাবে assignment এবং routing ঠিক করে

যখন কোনো UAV available হয় এবং queue-তে pending task থাকে, তখন planner একটি নতুন dispatch decision নেয়। সেই decision-এ assignment এবং routing আলাদা আলাদা ধাপে নির্ধারিত না হয়ে একসাথে বিবেচিত হয়।

প্রতিটি dispatch opportunity-তে algorithm-এর flow হলো:

1. Queue থেকে eligible pending task নেওয়া হয়।
2. কোন task কোন UAV serve করবে তার সম্ভাব্য combination তৈরি করা হয়।
3. প্রতিটি UAV-এর জন্য task order বা visit order তৈরি করা হয়।
4. প্রতিটি candidate-এর জন্য 3D route তৈরি এবং route feasibility check করা হয়।
5. Payload, parcel count, battery reserve, drop-off time, horizon এবং base-এ return করা সম্ভব কি না পরীক্ষা করা হয়।
6. Feasible candidate-গুলোর service value হিসাব করা হয়।
7. সর্বোচ্চ মোট service value পাওয়া candidate plan নির্বাচন করা হয়।

Candidate plan তুলনা করার সময় V1-এর priority rule-টি lexicographic। প্রথমে যে plan-এর total time-dependent service value বেশি সেটি অগ্রাধিকার পায়। দুইটি plan-এর value সমান হলে বেশি task serve করা plan নেওয়া হয়। তাও সমান হলে কম mission energy এবং শেষে কম route distance-কে tie-breaker হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই V1-এর primary objective service value; task count, energy এবং distance মূল objective-এর বিকল্প নয়, বরং সমমানের candidate আলাদা করার secondary rule।

2.1 Route কীভাবে তৈরি হয়

প্রতিটি candidate plan-এ একটি UAV-এর route এই ধারায় তৈরি হয়:

$$\text{Base} \rightarrow \text{Task 1 waypoint} \rightarrow \text{Task 2 waypoint} \rightarrow \cdots \rightarrow \text{Base}.$$

Route তৈরির বিষয়টি সহজভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি mission-কে Base থেকে task waypoint-এ যাওয়া, parcel drop করা এবং শেষে Base-এ ফেরার একটি 3D পথ হিসেবে ভাবতে হবে। Route তৈরির ধাপগুলো হলো:

1. Candidate plan যে task order দিয়েছে, সেই order অনুযায়ী Base, task waypoint এবং পরবর্তী waypoint-এর মধ্যে আলাদা route leg তৈরি করা হয়।
2. প্রতিটি leg-এর জন্য algorithm প্রথমে একটি preferred cruise altitude পরীক্ষা করে। Cruise altitude হলো UAV-এর horizontal flight-এর জন্য ব্যবহৃত মাঝ-আকাশের উচ্চতা; এটি task waypoint-এর ২–৪ মিটার drop-off height নয়। V1-এ preferred cruise altitude ১২ মিটার, তবে endpoint বা obstacle-এর কারণে এটি ব্যবহার করা না গেলে higher fallback altitude-ও পরীক্ষা করা হয়।
3. ওই altitude-এ start point থেকে target point পর্যন্ত সরাসরি horizontal line কোনো building বা polygon obstacle-এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে কি না দেখা হয়। এটিই cruise-altitude test-এর অর্থ। পথটি clear হলে direct segment নেওয়া হয়।
4. Direct segment blocked হলে ৫ মিটার grid এবং আট দিকের প্রতিবেশী ব্যবহার করে A* search চালানো হয়, যাতে obstacle ঘুরে একটি collision-free horizontal path পাওয়া যায়।

5. Start point থেকে cruise altitude-এ ওঠা এবং target point-এ নামার vertical segment-ও obstacle-এর সঙ্গে intersect করছে কি না পরীক্ষা করা হয়।
6. সব leg জোড়া লাগিয়ে Base থেকে task waypoint-গুলো ঘুরে আবার Base-এ ফেরার সম্পূর্ণ 3D polyline তৈরি করা হয়। প্রতিটি segment-এর distance যোগ করে route distance, travel time এবং energy হিসাব করা হয়।

তাই route শুধু Base এবং task-এর মধ্যে straight-line distance নয়; এটি obstacle-aware, altitude-aware এবং return-to-base route। কোনো candidate-এর route তৈরি করা না গেলে সেই candidate বাদ দেওয়া হয়। একই environment, দুই endpoint এবং একই routing configuration-এর leg পুনরায় লাগলে V1-এর basic in-memory route cache আগের route result পুনরায় ব্যবহার করতে পারে। এই cache route construction-এর পুনরাবৃত্তি কমায়, তবে V1-এ cache hit rate আলাদা metric হিসেবে record করা হয়নি।

এটি bounded brute-force approach। প্রতি dispatch-এ queue-র সব task নিয়ে অসীম search করা হয় না। Service value অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৮টি pending task candidate search-এ নেওয়া হয়; বাকি task পরবর্তী dispatch-এর জন্য queue-তে থাকে। এরপর assignment এবং task order-এর সর্বোচ্চ ৫০,০০০টি candidate plan evaluate করা হয়। এই bound-এর utility হলো runtime নিয়ন্ত্রণে রাখা; কারণ UAV, task এবং order বাড়লে combination দ্রুত বেড়ে যায়। Effect হলো, ৮টির বেশি pending task থাকলে lower-ranked task ওই dispatch-এ বিবেচিত নাও হতে পারে, আর ৫০,০০০ limit-এ পৌঁছালে V1 global optimum দাবি করতে পারে না। Search limit-এ পৌঁছানো dispatch আলাদাভাবে report করা হয়েছে।

Task-এর completion time যত দেরি হয়, service value তত কমে। V1-এ ব্যবহৃত value function হলো:

$$v_i(C_i) = s_i \exp[-\lambda\,(C_i - t_i)]\,. \tag{1}$$

এখানে s_i হলো task-এর severity, t_i হলো task detect হওয়ার সময় এবং C_i হলো task completion time। তাই algorithm শুধু বেশি task serve করার চেষ্টা করে না, বরং গুরুত্বপূর্ণ task যত দ্রুত সম্ভব complete করার চেষ্টা করে।

এই decay rate-টি arbitrary runtime parameter হিসেবে নেওয়া হয়নি। আগের service-value calibration experiment-এ common exponential function severity ordering বজায় রেখে reference policy-এর সঙ্গে সবচেয়ে consistent হওয়ায় সেটি ব্যবহার করা হয়েছে। V1-এ $\lambda = 0.011997$ min^{-1}; এর equivalent half-life প্রায় ৫৭.৮ মিনিট, অর্থাৎ একই severity-এর task-এর operational service value প্রায় ৫৭.৮ মিনিট পরে অর্ধেক হয়। এই value-টি priority বা service benefit-এর model, medical survival probability নয়।

3 Simulation কীভাবে চলে

একটি run-এর সময় simulation এই ধারায় এগোয়:

1. নির্দিষ্ট seed দিয়ে scene, base, candidate location এবং task location তৈরি হয়।
2. সময় এগোলে high, medium এবং low phase অনুযায়ী নতুন task detect হয়।
3. কোনো UAV available থাকলে planner queue থেকে task নিয়ে নতুন assignment এবং route তৈরি করে।
4. UAV base থেকে উড়ে task-এর vertical drop-off waypoint-এ যায়।
5. নির্ধারিত parcel drop-off time শেষ হলে UAV পরবর্তী waypoint বা return route অনুসরণ করে base-এ ফিরে আসে।
6. Base-এ ফিরে UAV-এর turnaround বা resupply/recharge সময় ধরা হয় ৫ মিনিট।
7. UAV আবার available হলে queue থেকে pending task নিয়ে পরবর্তী dispatch decision হয়।

৫ মিনিট turnaround বলতে বোঝানো হচ্ছে, UAV একটি mission শেষ করে base-এ ফেরার পর পরবর্তী mission-এর জন্য প্রস্তুত হতে ৫ মিনিট সময় নেয়। এটি বর্তমান V1-এর operational assumption, কোনো field-calibrated physical measurement নয়।

প্রতিটি run-এর শুরুতে সব UAV একই physical Base-এ available অবস্থায় থাকে, full energy capacity এবং empty onboard inventory নিয়ে। একটি mission চলাকালীন UAV busy থাকে; Base-এ ফিরে ৫ মিনিট turnaround শেষ হলে তাকে আবার available ধরা হয়। তবে V1-এর event simulator battery percentage বা item inventory প্রতি event-এ স্থায়ীভাবে update করে না; পরবর্তী mission-এর feasibility aggregate mission energy এবং configured reserve check দিয়ে নির্ধারিত হয়। তাই এই lifecycle-কে stateful battery-and-inventory simulation হিসেবে interpret করা যাবে না।

একবার UAV-এর mission শুরু হলে নতুন task এলেও তার route পরিবর্তন হয় না। নতুন task queue-তে অপেক্ষা করে এবং পরবর্তী dispatch opportunity-এর জন্য থাকে।

3.1 Drop-off time এবং simulation visualization

V1-এ একটি task এবং একটি parcel একই জিনিস নয়। Task হলো একটি survivor delivery request, আর parcel হলো সেই request-এর food, water বা medical item-এর একটি unit। তাই task-এর demand-এ যতগুলো item আছে, drop-off time ততগুলো fixed parcel slot দিয়ে নির্ধারিত হয়:

$$T_i^{\text{drop}} = n_i^{\text{parcel}} \times \tau_{\text{parcel}}, \qquad \tau_{\text{parcel}} = 0.5 \text{ minute}.$$

অর্থাৎ ১, ২ এবং ৩টি parcel-এর জন্য drop-off time যথাক্রমে ০.৫, ১.০ এবং ১.৫ মিনিট। এখানে severity priority এবং completion service value-তে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু parcel নামানোর সময় বাড়ায় না। Drop-off waypoint survivor position-এর সরাসরি উপরে ২ থেকে ৪ মিটার vertical separation-এ থাকে। Route visualization-এ UAV প্রথমে ওই waypoint-এ পৌঁছায়, তারপর এই duration-এর জন্য service hold করে এবং শেষে route-এর পরবর্তী point-এ যায়। Base-এ ফেরার পরের ৫ মিনিট turnaround এই drop-off time-এর অংশ নয়।

4 Experiment design

Heavy V1 experiment-এ তিনটি বিষয় আলাদাভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে: environment, task load এবং UAV সংখ্যা। প্রতিটি configuration-এর জন্য ১০টি seed ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণী 2: V1 experiment-এর মূল configuration।

বিষয়	Configuration
Simulation horizon	১২০ মিনিট
Arrival phase	০–৪০ high, ৪০–৮০ medium, ৮০–১২০ low
Phase ratio	৩:২:১
Task load	৩০, ৬০ এবং ৯০ task
UAV সংখ্যা	৩, ৫, ৮ এবং ১০
Seed	১০১ থেকে ১১০, মোট ১০টি seed
Payload	প্রতি UAV ২ kg এবং সর্বোচ্চ ৪ parcel
Base turnaround	৫ মিনিট
Search bound	সর্বোচ্চ ৮টি pending task এবং ৫০,০০০ candidate
Recourse	V1-এ disabled

সর্বমোট run সংখ্যা:

$$2 \text{ environment} \times 3 \text{ task load} \times 4 \text{ UAV count} \times 10 \text{ seed} = 240 \text{ runs}.$$

Phase quota প্রতিটি run-এ যাচাই করা হয়েছে। ৩০ task-এর জন্য quota ১৫/১০/৫, ৬০ task-এর জন্য ৩০/২০/১০ এবং ৯০ task-এর জন্য ৪৫/৩০/১৫।

5 যে ফলাফলগুলো মাপা হয়েছে

Simulation শুধু কতগুলো task serve হয়েছে তা মাপেনি। একটি task-এর মধ্যে একাধিক parcel থাকতে পারে বলে task-level এবং parcel-level দুটো result আলাদাভাবে record করা হয়েছে। Algorithm-এর service এবং computational behaviour বোঝার জন্য নিচের metric-গুলো record করা হয়েছে।

এখানে **গড় delay** বলতে task detect হওয়ার সময় থেকে task service complete হওয়ার সময় পর্যন্ত গড় simulation time বোঝানো হয়েছে।

সারণী 3: ব্যবহৃত প্রধান metric এবং তাদের অর্থ।

Metric	কী বোঝায়
Objective value	Completion time অনুযায়ী মোট service value
Served task	কতগুলো task সফলভাবে complete হয়েছে
Service rate	মোট task-এর মধ্যে কত শতাংশ serve হয়েছে
Requested parcel	সব task মিলিয়ে মোট প্রয়োজনীয় parcel সংখ্যা
Dropped parcel	সফলভাবে complete হওয়া task-গুলোর parcel সংখ্যা
Parcel delivery rate	Requested parcel-এর মধ্যে dropped parcel-এর শতাংশ
Deferred task	Simulation শেষে queue বা pending অবস্থায় থাকা task
Peak queue	Simulation চলাকালীন সর্বোচ্চ queue size
Completion delay	Task detect হওয়ার পর complete হতে গড় সময়
Route distance	UAV-গুলোর মোট travel distance
Total travel time	পুরো run-এ সব UAV mission-এর cumulative flight time; এটি ১২০ মিনিটের wall-clock horizon নয়
Total energy	পুরো ১২০ মিনিটে সব dispatched mission-এর cumulative energy
Payload utilization	একটি dispatch-এ পুরো fleet-এর parcel-count capacity-এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের ratio; এটি payload-mass utilization নয়
Safe-return rate	যেসব dispatched mission route ধরে Base-এ ফিরেছে, তার proportion
Dispatch count	পুরো run-এ নতুন mission plan তৈরি হওয়ার সংখ্যা
Runtime	পুরো run শেষ হতে computer-এর সময়
Planner time	Assignment এবং route search-এ planner-এর সময়
Candidate count	কতগুলো possible plan evaluate করা হয়েছে
Route share	Planner time-এর কত অংশ route evaluation-এ গেছে
Search truncation	Search bound-এ পৌঁছানো dispatch-এর সংখ্যা

Run runtime বলতে একটি সম্পূর্ণ experiment run শেষ করতে computer-এর wall-clock time বোঝানো হয়েছে। এর মধ্যে task generation, event simulation, dispatch decision, route search, execution এবং metrics record করার সময় অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে **planner time** শুধু dispatch-এর assignment এবং candidate evaluation অংশের সময়।

সারণী 4: Execution-level metric-এর observed summary।

Environment	Safe-return	Dispatch/run	Cumulative flight time/run (min)	Payload utilization
DU outdoor	100.0%	23.63	592.82	18.67%
Synthetic	100.0%	29.47	504.14	18.69%

এই table-এ ২৪০টি heavy-matrix run-এর environment-wise average দেওয়া হয়েছে। দুই environment-এই safe-return rate ১০০ শতাংশ, কারণ planner route তৈরি করার সময় return-to-base এবং energy-reserve feasibility না মিললে candidate বাদ দেয়; এটি physical UAV reliability বা field safety probability নয়। Synthetic-এ dispatch বেশি হলেও route ছোট হওয়ায় cumulative flight time DU outdoor-এর চেয়ে কম। Cumulative flight time সব UAV ও সব mission যোগ করে হিসাব করা, তাই এটি ১২০ মিনিটের simulation clock-এর সঙ্গে সরাসরি তুলনীয় নয়।

Payload utilization-এর ১৮.৭ শতাংশ value-কে mass-এর ১৮.৭ শতাংশ ব্যবহার হিসেবে পড়া যাবে না। বর্তমান V1 metric fleet-এর মোট parcel-count capacity-র বিপরীতে একটি run-এর সর্বোচ্চ dispatch-level parcel usage মাপে। Payload mass, per-UAV load এবং mission-wise utilization আলাদা করে জানাতে হলে V2-তে আরও precise utilization metric প্রয়োজন হবে।

5.1 Energy model এবং energy flow

V1-এ energy মূলত একটি mission-এর feasibility constraint হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ planner কোনো candidate route নির্বাচন করার আগে পরীক্ষা করে যে UAV mission শেষ করে reserve energy রেখে Base-এ ফিরতে পারবে কি না। এই model-এ প্রতিটি UAV-এর energy capacity ১০০০ J এবং reserve energy ২০০ J ধরা হয়েছে।

একটি mission-এর energy হিসাব করা হয়:

$$E_{\text{mission}} = \sum_{\ell} \left(d_\ell e_{\text{travel}} + d_\ell m_\ell e_{\text{payload}} + a_\ell e_{\text{ascent}} \right) + \sum_{i} \tau_i e_{\text{service}}. \tag{2}$$

এখানে d_ℓ হলো route leg-এর distance, m_ℓ হলো ঐ leg-এ বহন করা payload mass, a_ℓ হলো positive ascent distance এবং τ_i হলো task service বা parcel drop-off duration। V1 configuration-এ $e_{\text{travel}} = 1.0$ J/m, $e_{\text{payload}} = 0.05$ J/(kg m), $e_{\text{ascent}} = 0.20$ J/m এবং $e_{\text{service}} = 0.50$ J/min।

Energy flow-টি এভাবে কাজ করে:

1. UAV mission শুরুতে payload এবং available energy নিয়ে Base থেকে উড়ে।
2. Take-off, ascent এবং route-এর প্রতিটি leg-এর জন্য energy খরচ হয়। Full payload বহন করার সময় payload-related energy বেশি হয়।
3. একটি task-এর parcel drop করার পর carried mass কমে যায়; তাই পরবর্তী leg-এ payload energy কমে।
4. Drop-off hold এবং service duration-এর জন্য service energy যোগ হয়।
5. Base-এ ফেরার route-এর energy যোগ করে মোট mission energy বের করা হয়।
6. Candidate feasible ধরা হয় যদি $E_{\text{mission}} + 200 \leq 1000$ হয়। শর্তটি পূরণ না হলে candidate বাদ দেওয়া হয়।
7. Base-এ ফেরার পর ৫ মিনিটের turnaround/resupply শেষে UAV-কে পরবর্তী mission-এর জন্য available ধরা হয়।

বর্তমান V1-এ battery percentage প্রতি event-এ আলাদা করে update করা হয় না; energy aggregate mission level-এ হিসাব করা হয়। তাই নিচের total energy হলো পুরো ১২০ মিনিটে সব UAV এবং সব dispatched mission-এর cumulative energy। এটি একটি UAV-এর single-battery limit নয় এবং একাধিক mission-এর কারণে ১০০০ J-এর বেশি হতে পারে।

সারণী 5: V1 energy summary এবং energy efficiency।

Environment	Total energy/run (J)	Energy/task (J)	Energy/parcel (J)	Distance/run (m)
DU outdoor	6142.4 ± 2417.8	310.2	199.3	5928.2
Synthetic	5319.7 ± 2101.8	134.4	84.3	5041.4

এই summary-তে প্রতিটি environment-এর ১২০টি run-এর average এবং standard deviation দেওয়া হয়েছে। Energy এখানে cumulative accounting metric; এটি কোনো একক UAV-এর battery depletion নয়।

- DU outdoor-এ মোট energy এবং energy per delivered parcel Synthetic-এর চেয়ে বেশি, কারণ DU route সাধারণত দীর্ঘ এবং কম parcel complete হয়।
- Task load বা UAV সংখ্যা বাড়লে cumulative energy বাড়ে, কারণ mission এবং completed service-এর সংখ্যা বাড়ে।

6 Simulation-এর ফলাফল

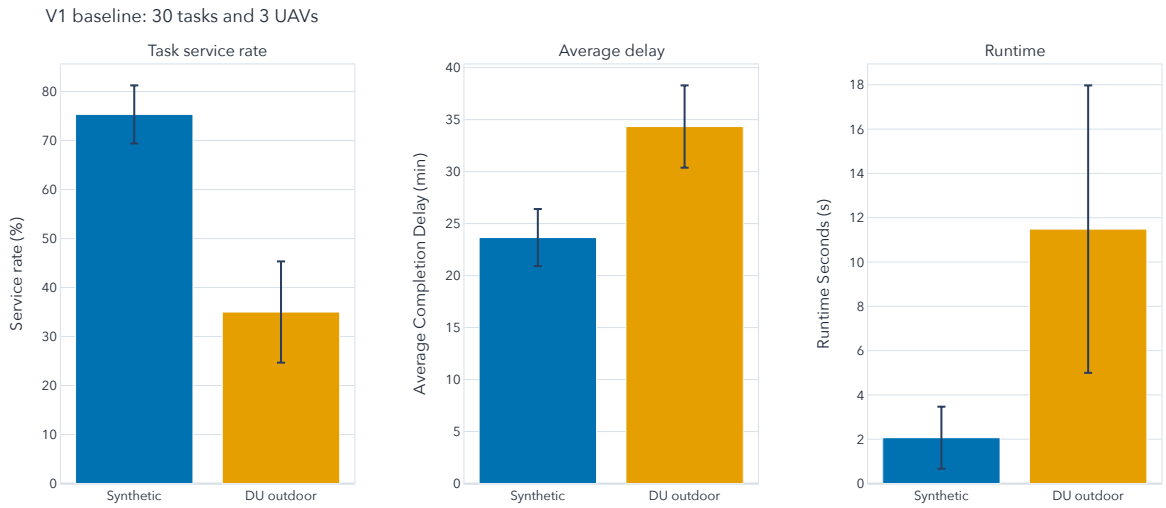
6.1 Baseline: ৩০ task এবং ৩ UAV

৩০ task এবং ৩ UAV configuration-কে সহজ reference point হিসেবে নেওয়া হয়েছে। নিচের value-গুলো ১০টি seed-এর average; ±-এর পরের value standard deviation।

সারণী 6: ৩০ task এবং ৩ UAV baseline result।

Environment	Objective	Served	Task rate	Req. parcel	Dropped	Parcel rate	Deferred	Delay	Runtime
DU outdoor	5.107 ± 1.501	10.500 ± 3.100	35.000%	48.8	14.9	30.533%	19.500 ± 3.100	34.333	11.485
Synthetic	11.981 ± 1.484	22.600 ± 1.776	75.333%	48.6	34.5	70.988%	7.400 ± 1.776	23.656	2.069

Core finding: Synthetic-এ task service rate ৭৫.৩৩% এবং DU outdoor-এ ৩৫.০০%। DU outdoor-এ delay এবং runtime দুটিই বেশি, তাই একই fleet ও task load-এ mapped geometry এবং route search বেশি কঠিন হয়েছে।



চিত্র 1: V1 baseline: ৩০ task এবং ৩ UAV configuration-এ service, delay এবং runtime-এর environment comparison।

6.2 Task load বাড়ালে কী হয়

প্রতিটি row একই environment এবং task count-এর জন্য ৩, ৫, ৮ ও ১০ UAV configuration-এর ফলাফল একসাথে average করে তৈরি করা হয়েছে; প্রতিটি configuration-এ ১০টি seed ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই table-এ কোনো একটি নির্দিষ্ট UAV সংখ্যা নয়, চারটি fleet size-এর combined effect দেখানো হয়েছে।

সারণী 7: Task load পরিবর্তনের প্রভাব।

Environment	Tasks	Objective	Served	Task rate	Dropped	Parcel rate	Peak queue	Planner (s)	Route
DU outdoor	30	8.260 ± 2.610	16.950 ± 5.198	56.500%	25.5	52.254%	13.3	13.639	96.364%
DU outdoor	60	11.318 ± 4.378	22.025 ± 9.003	36.708%	35.1	34.674%	38.0	21.273	96.981%
DU outdoor	90	11.726 ± 4.584	21.400 ± 8.311	23.778%	34.0	22.487%	68.6	25.757	96.774%
Synthetic	30	14.995 ± 2.161	26.200 ± 2.564	87.333%	41.7	85.751%	5.3	1.340	97.678%
Synthetic	60	25.013 ± 6.752	43.475 ± 12.471	72.458%	72.8	69.291%	19.2	3.800	95.829%
Synthetic	90	30.430 ± 9.562	51.525 ± 18.664	57.250%	81.6	52.190%	39.9	6.053	94.701%

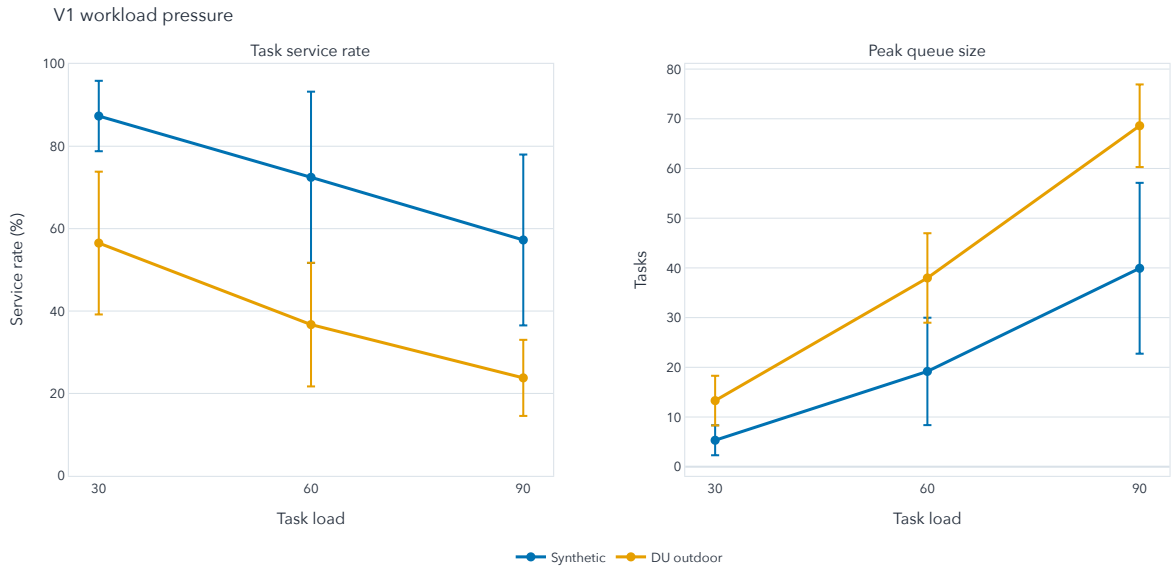
Task load বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে peak queue দ্রুত বেড়েছে এবং task ও parcel service rate কমেছে। DU outdoor-এ ৩০ task থেকে ৯০ task-এ task service rate ৫৬.৫০ শতাংশ থেকে ২৩.৭৮ শতাংশে এবং parcel delivery rate ৫২.২৫ শতাংশ থেকে ২২.৪৯ শতাংশে নেমেছে। Synthetic-এ একই পরিবর্তনে task service rate ৮৭.৩৩ শতাংশ থেকে ৫৭.২৫ শতাংশে এবং parcel delivery rate ৮৫.৭৫ শতাংশ থেকে ৫২.১৯ শতাংশে নেমেছে। Objective value বাড়লেও তা বেশি task load-এর কারণে মোট accumulated value; এটি service quality বাড়ার সরাসরি প্রমাণ নয়। **Core findings:**

- Task load বাড়লে দুই environment-এই service rate কমে এবং queue pressure বাড়ে।
- DU outdoor-এ ৩০ থেকে ৯০ task-এ task service rate ৫৬.৫০% থেকে ২৩.৭৮%-এ নেমেছে; Synthetic-এ ৮৭.৩৩% থেকে ৫৭.২৫%-এ নেমেছে।
- Objective বাড়া এখানে service quality বাড়ার প্রমাণ নয়; বেশি task-এর accumulated value-এর ফলও হতে পারে।

6.3 UAV সংখ্যা বাড়ালে কী হয়

প্রতিটি row একই environment এবং UAV count-এর জন্য ৩০, ৬০ ও ৯০ task configuration-এর ফলাফল একসাথে average করে তৈরি করা হয়েছে; প্রতিটি task load-এ ১০টি seed ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে UAV সংখ্যার effect দেখানো হচ্ছে, task load fixed রাখা হয়নি।

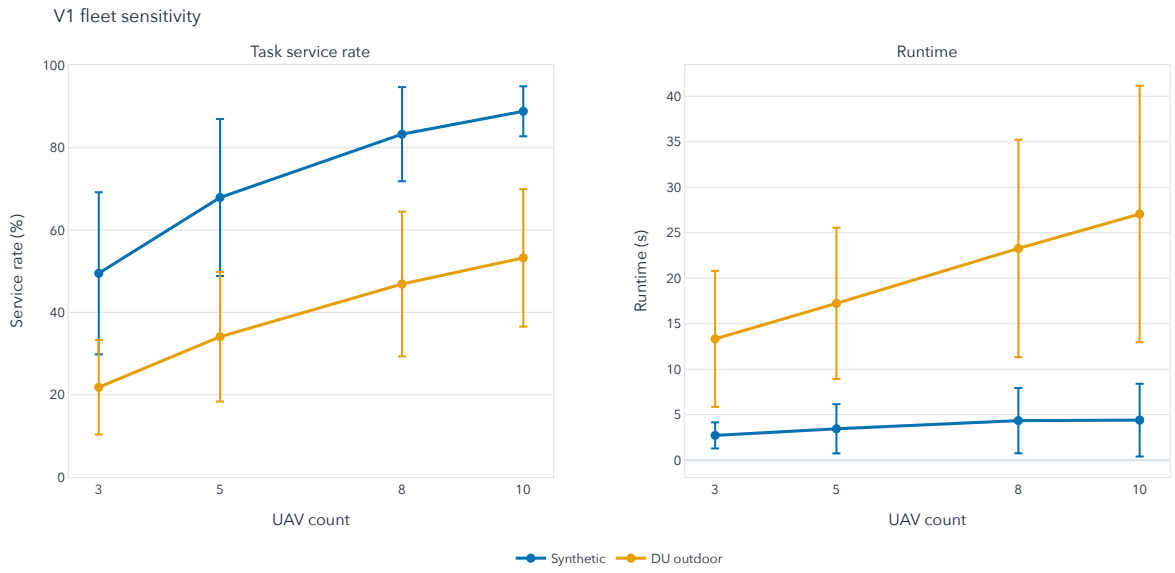
Core findings: UAV সংখ্যা ৩ থেকে ১০ করলে DU outdoor-এ parcel delivery rate ১৬.১০% থেকে ৪৫.২০% এবং Synthetic-এ ৩৬.৪১% থেকে ৮৫.২৩%-এ বেড়েছে। একই সঙ্গে runtime বেড়েছে, কারণ fleet বড় হলে assignment এবং task order-এর candidate combination বাড়ে।



চিত্র 2: V1 workload pressure: task load বাড়লে service rate কমে এবং peak queue বাড়ে। Error bar দশটি seed-এর standard deviation দেখায়।

সারণী 8: UAV সংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব।

Environment	UAV	Objective	Served	Task rate	Dropped	Parcel rate	Deferred	Runtime (s)
DU outdoor	3	5.770 ± 1.390	10.833 ± 2.183	18.056%	16.2	16.097%	49.2	13.331
DU outdoor	5	8.922 ± 1.934	17.100 ± 2.820	28.500%	26.3	26.153%	42.9	17.240
DU outdoor	8	12.530 ± 2.740	24.233 ± 4.289	40.389%	38.3	38.168%	35.8	23.273
DU outdoor	10	14.517 ± 3.641	28.333 ± 6.504	47.222%	45.4	45.204%	31.7	27.058
Synthetic	3	15.144 ± 2.919	25.233 ± 3.025	42.056%	37.6	36.408%	34.8	2.726
Synthetic	5	21.416 ± 4.964	36.300 ± 7.293	60.500%	56.9	55.047%	23.7	3.453
Synthetic	8	27.414 ± 8.774	47.700 ± 15.434	79.500%	78.9	76.298%	12.3	4.351
Synthetic	10	29.941 ± 10.681	52.367 ± 19.728	87.278%	88.1	85.231%	7.6	4.403



চিত্র 3: V1 fleet sensitivity: UAV সংখ্যা বাড়লে service rate বাড়ে, কিন্তু runtime-ও বাড়ে।

6.4 সম্পূর্ণ task load এবং fleet matrix

নিচের table-এ প্রতিটি environment, task load এবং UAV configuration-এর দশটি seed-এর average দেওয়া হয়েছে। এটি experiment-এর সম্পূর্ণ performance landscape।

সারণী 9: সম্পূর্ণ V1 result matrix।

Environment	Task	UAV	Objective	Served	Task rate	Req. parcel	Dropped	Parcel rate	Deferred	Delay	Runtime	Route
DU outdoor	30	3	5.107 ± 1.501	10.500 ± 3.100	35.000%	48.8	14.9	30.533%	19.500 ± 3.100	34.333	11.485	99.266%
DU outdoor	30	5	7.472 ± 1.423	15.900 ± 3.315	53.000%	48.8	23.3	47.746%	14.100 ± 3.315	33.314	13.509	97.982%
DU outdoor	30	8	9.873 ± 1.565	20.200 ± 3.120	67.333%	48.8	31.0	63.525%	9.800 ± 3.120	28.357	15.143	95.013%
DU outdoor	30	10	10.589 ± 1.461	21.200 ± 2.741	70.667%	48.8	32.8	67.213%	8.800 ± 2.741	25.973	14.422	93.954%
DU outdoor	60	3	5.946 ± 1.272	10.800 ± 1.619	18.000%	101.3	16.7	16.486%	49.200 ± 1.619	33.638	12.684	99.316%
DU outdoor	60	5	9.490 ± 1.524	17.800 ± 1.989	29.667%	101.3	27.9	27.542%	42.200 ± 1.989	33.207	18.059	97.141%
DU outdoor	60	8	13.633 ± 1.996	26.900 ± 3.035	44.833%	101.3	42.9	42.349%	33.100 ± 3.035	32.947	23.971	96.671%
DU outdoor	60	10	16.203 ± 2.625	32.600 ± 4.993	54.333%	101.3	53.0	52.320%	27.400 ± 4.993	32.623	30.386	96.158%
DU outdoor	90	3	6.258 ± 1.251	11.200 ± 1.687	12.444%	151.2	16.9	11.177%	78.800 ± 1.687	32.996	15.823	99.210%
DU outdoor	90	5	9.805 ± 2.035	17.600 ± 2.875	19.556%	151.2	27.6	18.254%	72.400 ± 2.875	31.723	20.151	97.796%
DU outdoor	90	8	14.084 ± 2.424	25.600 ± 3.502	28.444%	151.2	41.1	27.183%	64.400 ± 3.502	30.099	30.704	96.515%
DU outdoor	90	10	16.758 ± 2.796	31.200 ± 4.237	34.667%	151.2	50.4	33.333%	58.800 ± 4.237	30.517	36.365	95.366%
Synthetic	30	3	11.981 ± 1.484	22.600 ± 1.776	75.333%	48.6	34.5	70.988%	7.400 ± 1.776	23.656	2.069	96.483%
Synthetic	30	5	15.303 ± 1.102	27.200 ± 1.398	90.667%	48.6	43.8	90.123%	2.800 ± 1.398	16.152	1.118	99.377%
Synthetic	30	8	16.259 ± 1.138	27.500 ± 1.434	91.667%	48.6	44.2	90.947%	2.500 ± 1.434	11.406	1.102	98.288%
Synthetic	30	10	16.436 ± 1.117	27.500 ± 1.434	91.667%	48.6	44.2	90.947%	2.500 ± 1.434	10.370	1.078	97.587%
Synthetic	60	3	15.646 ± 1.861	25.400 ± 2.459	42.333%	105.1	39.1	37.203%	34.600 ± 2.459	21.600	2.862	99.258%
Synthetic	60	5	22.837 ± 2.172	39.900 ± 3.843	66.500%	105.1	63.9	60.799%	20.100 ± 3.843	21.642	4.039	96.426%
Synthetic	60	8	29.704 ± 2.663	53.300 ± 3.199	88.833%	105.1	92.0	87.536%	6.700 ± 3.199	18.928	4.663	94.019%
Synthetic	60	10	31.863 ± 1.716	55.300 ± 1.767	92.167%	105.1	96.3	91.627%	4.700 ± 1.767	15.013	3.644	94.788%
Synthetic	90	3	17.805 ± 1.590	27.700 ± 2.406	30.778%	156.4	39.3	25.128%	62.300 ± 2.406	20.887	3.246	99.802%
Synthetic	90	5	26.108 ± 2.291	41.800 ± 3.824	46.444%	156.4	63.0	40.281%	48.200 ± 3.824	20.039	5.201	96.675%
Synthetic	90	8	36.280 ± 2.869	62.300 ± 5.498	69.222%	156.4	100.4	64.194%	27.700 ± 5.498	19.906	7.286	93.854%
Synthetic	90	10	41.525 ± 2.748	74.300 ± 4.218	82.556%	156.4	123.8	79.156%	15.700 ± 4.218	19.960	8.488	92.269%

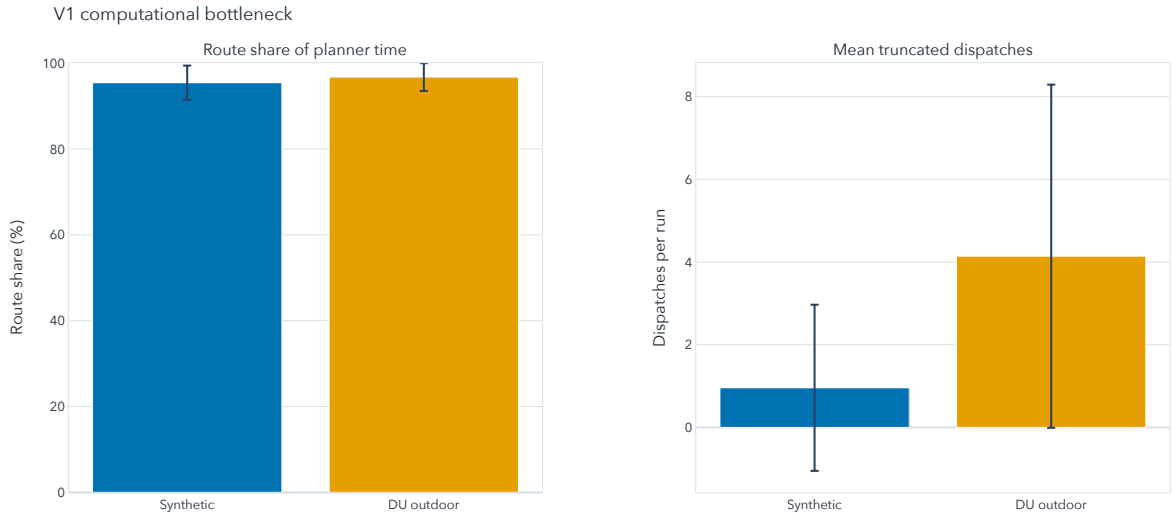
Matrix takeaway: Synthetic ৩০-task case-এ ৫ বা তার বেশি UAV থাকলে parcel delivery rate প্রায় ৯০% হয়। DU outdoor-এ ৯০ task এবং ১০ UAV থাকলেও parcel delivery rate ৩৩.৩৩%-এ সীমিত থাকে। তাই workload, fleet size এবং environment একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

7 Runtime এবং প্রধান bottleneck

V1-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ computational finding হলো planner-এর সময়ের প্রায় পুরো অংশ route evaluation-এ ব্যয় হয়েছে।

সারণী 10: Environment অনুযায়ী runtime এবং search evidence।

Environment	Mean planner s	Min s	Max s	Mean candidate	Max candidate	Route share
DU outdoor	20.223	3.325	62.198	249476.700	50000	96.754%
Synthetic	3.731	0.157	14.430	65210.608	50000	95.440%



চিত্র 4: V1 computational bottleneck: route evaluation planner time-এর প্রধান অংশ এবং search truncation bounded search-এর সীমা দেখায়।

Core finding: Route evaluation planner time-এর প্রায় ৯৫% থেকে ৯৭% নিয়েছে। মোট ৬১২টি dispatch ৫০,০০০ candidate limit-এ পৌঁছেছে, তাই ওই result-গুলো bounded reference behaviour, global optimum নয়।

8 V1 result-এর অর্থ এবং limitation

এই experiment-এর core findings হলো:

- Higher task load queue pressure বাড়ায় এবং service rate কমায়; বেশি UAV service improve করে, কিন্তু computation cost বাড়ায়।
- DU outdoor এই implementation-এ Synthetic-এর চেয়ে ধীর এবং কম serviceable। এটি বর্তমান derived geometry ও routing model-এর measured ফল, universal real world claim নয়।
- Route evaluation প্রধান runtime bottleneck এবং search truncation bounded planner-এর limitation প্রকাশ করে।
- Safe return rate ১০০% simulation feasibility result; field flight reliability নয়।
- V1 একটি transparent reference planner, final mathematical PGBM optimizer নয়।

V1-এর সীমাবদ্ধতা:

- Assignment এবং ordering-এর জন্য bounded brute-force ব্যবহার করা হয়েছে।
- Search limit-এ পৌঁছানো result global optimum নয়।
- Recourse এবং rerouting V1-এ নেই।

- ২ kg payload, প্রতি parcel ৩০ second drop-off time, ৫ মিনিট turnaround এবং sufficient base supply বর্তমান simulation assumption।
- Task-এর প্রতিটি item-এর quantity V1-এ ০ অথবা ১; formulation-এর মতো arbitrary integer quantity বা time-varying remaining demand নেই।
- Payload utilization metric fleet parcel-count ratio হিসেবে সংজ্ঞায়িত; এটি per-UAV payload mass utilization নয়।
- Energy coefficient এবং operational parameters এখনো field-calibrated নয়।
- Total energy cumulative mission energy হিসেবে record করা হয়েছে; per-UAV battery state এবং recharge curve V1-এ explicitly model করা হয়নি।
- Service rate-কে বাস্তব field reliability estimate হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

9 উপসংহার এবং পরবর্তী কাজ

V1 simulation একটি complete two-hour, dynamic, multi-seed এবং multi-scenario experiment হিসেবে কাজ করেছে। এটি শুধু assignment এবং route তৈরি করেনি, বরং task arrival, queue, UAV lifecycle, parcel drop-off, return এবং runtime bottleneck-ও record করেছে।

ফলাফল দেখিয়েছে যে বর্তমান V1 low এবং moderate workload-এ কাজ করতে পারে, কিন্তু task load বাড়লে queue দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং task ও parcel delivery rate কমে যায়। UAV বাড়ালে objective value এবং delivery performance উন্নত হয়, কিন্তু brute-force search-এর computational cost-ও বাড়ে।

তাই পরবর্তী ধাপে প্রথমে একটি efficient V2 planner তৈরি করা উচিত। V2-তে existing route cache-এর reuse আরও শক্তিশালী করা, early pruning এবং scalable candidate search যোগ করে V1-এর সঙ্গে সরাসরি comparison করতে হবে। তবে recourse experiment শুরু করার আগে UAV state model শক্তিশালী করা প্রয়োজন। নতুন task এলে active UAV-এর current position, remaining route, onboard item এবং remaining battery জানা না থাকলে formulation-এর replacement feasibility যাচাই করা যাবে না। তাই stateful battery-and-inventory update এবং true task-replacement recourse V2-এর প্রধান research extension হবে। Efficiency improvement এবং recourse result আলাদা করে report করা হবে।

10 Reproducibility artifacts

এই report-এর ফলাফল নিচের local artifacts থেকে reproduce করা যায়:

- Simulation/results/pgbm_v1_two_hour_experiments/raw_metrics/pgbm_v1_two_hour_matrix_metrics_tasks_30_60_90_uavs_3_5_8_10_seeds_101_110.csv: ২৪০টি raw result row, objective এবং parcel metrics সহ;
- Simulation/results/pgbm_v1_two_hour_experiments/manifests/pgbm_v1_two_hour_matrix_manifest.json: experiment configuration এবং coverage;
- Simulation/run_pgbm_v1_experiment_matrix.py: heavy matrix run করার script;
- Simulation/pgbm_sim/experiment.py: metrics row তৈরি করার logic;
- Simulation/pgbm_sim/event_simulation.py: ১২০ মিনিটের event clock এবং queue execution।